



PLATAFORMA ANGULAR • ENERGIA SOLAR

Multifort Interativo

Simulação de energia solar, organização de leads e encaminhamento de oportunidades para vendedores.

Apresentação do projeto

Frontend Angular com mocks e persistência local

15 minutos

SIMULAÇÃO

95%

de economia estimada
no setup ideal

Upload PDF → análise simulada → seleção do setup

Roteiro da apresentação

Visão geral da demonstração e da estrutura técnica do projeto.



A sequência também pode ser usada como roteiro de fala durante a apresentação.

O que é o Multifort Interativo?

Uma plataforma web para transformar a fatura de energia em uma oportunidade comercial organizada.

01

PROPOSTA DE VALOR

A plataforma conduz o usuário da simulação ao encaminhamento comercial, com uma jornada simples e visual.

- Simula orçamentos de energia solar a partir de um PDF.
- Exibe alternativas de setups e indicadores de economia.
- Organiza o histórico do cliente e distribui oportunidades para vendedores.
- Centraliza o funcionamento no frontend com mocks e localStorage.



Foco do projeto: demonstrar o fluxo de negócio e a organização do frontend.

Landing page: porta de entrada para a simulação

Layout responsivo com visual solar, CTAs evidentes e explicação do fluxo em três passos.



Objetivo da tela

Apresentar o benefício principal: economia com energia solar e simulação rápida pela fatura.



Ações principais

Os botões direcionam o usuário para simulação, plataforma, login ou criação de conta.



Como funciona

O usuário envia a fatura, compara setups e encaminha a escolha para o comercial.

Fala sugerida: destaque que as referências visuais foram traduzidas em uma interface limpa, com azul, branco e amarelo como cores de apoio.

Login e cadastro: acessos por perfil

A autenticação é demonstrativa: utiliza mocks, dados cadastrados e persistência no navegador.

energia

gerenciar leads

ao

Bem-vindo de volta

Insira suas credenciais para acessar sua conta.

E-mail

seu@email.com

Senha

123456

Entrar

Ainda não tem uma conta? [Criar conta agora](#)

Ou entre como

Cliente

Vendedor

Admin

Acessos rápidos para a demonstração

Cliente	cliente@multifort.com	123456
Vendedor	vendedor@multifort.com	123456
Admin	filips8@hotmail.com	123456

Cadastro

Novos usuários entram com role inicial USER.

Sessão

Usuário atual salvo na chave multifort_current_user.

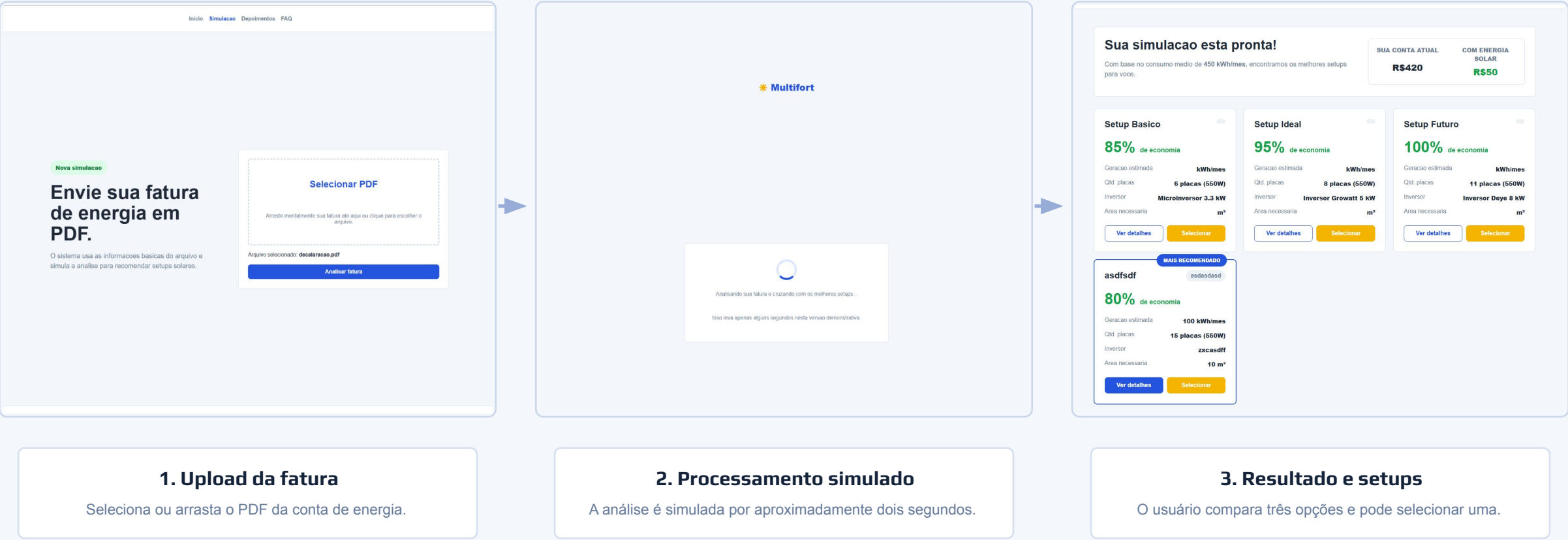
Fala sugerida: use os três atalhos para demonstrar rapidamente os diferentes painéis disponíveis na solução.

Multifort Interativo

Apresentação do projeto 5

Simulação: do PDF ao resultado

Fluxo visual para criar uma oportunidade de energia solar a partir de uma fatura.



Durante a demonstração, selecione um PDF e mostre a transição de upload para processamento e resultado.

Resultado: comparação de setups solares

Cada opção reúne economia estimada, quantidade de placas, inversor e área necessária.

Sua simulacao esta pronta!

Com base no consumo medio de 450 kWh/mes, encontramos os melhores setups para voce.

SUA CONTA ATUAL

R\$420

COM ENERGIA SOLAR

R\$50

Setup Basico

85% de economia

Geracao estimada kWh/mes

Qtd. placas 6 placas (550W)

Inversor Microinversor 3.3 kW

Area necessaria m²

Ver detalhes

Selecionar

Setup Ideal

95% de economia

Geracao estimada kWh/mes

Qtd. placas 8 placas (550W)

Inversor Inversor Growatt 5 kW

Area necessaria m²

Ver detalhes

Selecionar

Setup Futuro

100% de economia

Geracao estimada kWh/mes

Qtd. placas 11 placas (550W)

Inversor Inversor Deye 8 kW

Area necessaria m²

Ver detalhes

Selecionar

MAIS RECOMENDADO

asdfsdf

80% de economia

Geracao estimada 100 kWh/mes

Qtd. placas 15 placas (550W)

Inversor zxcasdff

Area necessaria 10 m²

Ver detalhes

Selecionar

↔

Comparação direta

Os cards colocam setups lado a lado para facilitar a decisão do usuário.

i

Detalhes técnicos

A ação “Ver detalhes” permite aprofundar a visualização de cada setup.

→

Próximo passo

A seleção pode ser enviada ao comercial e atribuída a um vendedor.

Nota: os valores apresentados são demonstrativos, pois a leitura do PDF e os cálculos ainda não são reais nesta versão.

Tecnologias e escolhas de implementação

A aplicação foi estruturada como frontend Angular moderno, com foco em modularidade e demonstração do fluxo.

A Angular 22

Componentes standalone e estrutura atual.

R Angular Router

Navegação entre landing, simulação e painéis.

F Reactive Forms

Validação em login, cadastro e setups.

S Services

Regras de negócio organizadas fora das telas.

L localStorage

Persistência local centralizada.

C CSS responsivo

Sem bibliotecas pesadas; grids e cards adaptáveis.

Decisão central: manter a experiência funcional mesmo sem backend real, usando mocks e persistência no navegador.

Estrutura de pastas e responsabilidades

Separação clara entre interface, regras de negócio, entidades e configurações.

src/app

Base da aplicação Angular

Organização pensada para facilitar manutenção, evolução e localização de responsabilidades.



components

Telas e componentes compartilhados



configs

Mocks, constantes e prioridade de roles



entities

Interfaces, enums e contratos de dados



services

Autenticação, simulações, setups e persistência

Ponto de destaque: as telas consomem services; as entidades e mocks deixam os contratos e dados de demonstração previsíveis.

Principais componentes da aplicação

As telas representam cada etapa do usuário e cada perfil operacional.

Jornada pública

home

login

registration

faq e depoimentos

Simulação

upload-invoice

simulation-loading

simulation-result

Painéis e gestão

user-dashboard

seller-dashboard

admin-dashboard

setup-management

Os componentes foram separados para cada página e para cada etapa de negócio, evitando concentrar todo o fluxo em uma única tela.

Services: regras de negócio organizadas

Cada service encapsula uma responsabilidade do domínio e reduz acoplamento entre as telas.

1

StorageService

Abstrai getItem, setItem, removeItem e clear.

2

AuthService

Login, logout, sessão, role principal e redirecionamento.

3

UserService

Mocks, cadastro, busca por e-mail e lista de vendedores.

4

SetupService

Lista, cria, edita, exclui e recomenda setups.

5

SimulationService

Upload simulado, pendência, criação e status de simulação.

6

SellerAssignmentService

Associa uma simulação ao vendedor selecionado.

7

NotificationService

Ponto simples para mensagens e evolução futura.

Models, mocks e persistência local

A versão demonstrativa utiliza entidades tipadas, dados iniciais e localStorage para preservar o fluxo.

Entidades principais

User

SolarSetup

Simulation

PendingSimulation

UserRole

SimulationStatus

Mocks iniciais: mock-users.config.ts e mock-setups.config.ts

localStorage como persistência central

StorageService

camada de acesso

multifort_current_user

sessão atual

simulações

histórico e status

setups

CRUD e setup recomendado

Vantagem: facilita a demonstração sem infraestrutura externa.
Cuidado: os dados podem ser apagados ao limpar o navegador.

Login, roles e guards

O acesso às rotas é controlado pelo usuário logado e pela role principal, seguindo uma ordem de prioridade.



A role principal é calculada com prioridade: DEV, ADMIN, GERENTE, VENDEDOR, SECRETARIA e USER.

Fluxo de simulação e distribuição comercial

A simulação pode começar antes do login e se tornar uma oportunidade atribuída após a autenticação.



Regra principal: o vendedor visualiza somente as simulações cujo assignedSellerId é igual ao próprio id.

Gerenciamento de setups e rotas principais

O administrador controla as opções de energia solar, enquanto o Router organiza o acesso às páginas.



CRUD de setups

- Criar novos setups
- Editar dados existentes
- Excluir setups
- Marcar uma opção como recomendada
- Carregar mocks padrão quando não houver dados salvos

Essa gestão alimenta a experiência de comparação exibida ao usuário.

Rotas relevantes

/

/simulacao/resultado

/login

/painel/usuario

/cadastro

/painel/admin

/simulacao/upload

/painel/vendedor

/simulacao/processando

/admin/setup

Limitações atuais e próximos passos

A versão atual é um protótipo funcional de frontend. A evolução natural envolve a integração com serviços reais.



Limitações da versão atual

- Não há backend ou banco de dados real.
- Autenticação é simulada.
- O PDF não é lido nem processado de verdade.
- As simulações são baseadas em mocks.
- Dados podem ser apagados quando o usuário limpa o navegador.



Próximos passos sugeridos

- API para usuários, setups e simulações.
- Banco de dados e autenticação real.
- Extração de dados da fatura por parsing/OCR.
- Regras reais de dimensionamento e economia.
- Notificações, auditoria e acompanhamento comercial.

A base já está preparada para evoluir: os services e entidades separam as responsabilidades de forma que a troca de mocks por integrações reais seja gradual.

Obrigado!

Multifort Interativo transforma uma simulação em uma jornada comercial organizada.

Demonstração finalizada

Perguntas?



Angular 22

Frontend standalone



Mocks + localStorage

Demonstração sem backend



3 perfis

Cliente, vendedor e admin